

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 4 (S2)

Grafik Dasar

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	E / Kelas X
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD) / Teknik Informatika dan Komunikasi (TIK)
Tujuan Pembelajaran	Memilih jenis grafik yang tepat, membuat grafik dari data di Excel, serta memformat dan memindahkan grafik agar informatif dan menarik
Materi Prasyarat	Rumus dasar, fungsi SUM/AVERAGE, dan referensi sel (Pertemuan 1–3)

A. Kisah Pemantik

"Angka yang Tidak Ada yang Baca"

Tim OSIS menyusun laporan kegiatan dan menyerahkan tumpukan tabel angka kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengerutkan kening — datanya benar, tapi sulit dibaca sekilas. Keesokan harinya, mereka mengubah tabel itu menjadi **grafik batang** berwarna. Sekarang, hanya dengan sekali lihat, siapa pun paham kegiatan mana yang paling banyak peminatnya. Angka "bercerita" lewat grafik! 

Pertanyaan pemantik: Pernahkah kamu melihat tabel panjang lalu kesulitan memahami polanya? Kapan sebuah gambar lebih cepat menjelaskan daripada seratus baris angka?

B. Mengapa Data Perlu Dijadikan Grafik?

Grafik (chart) adalah representasi visual data. Dengan grafik, pola, perbandingan, dan tren langsung terlihat tanpa membaca angka satu per satu.

Keuntungan Grafik	Contoh
Membandingkan antar kategori	Penjualan per produk
Menunjukkan tren waktu	Penjualan per bulan
Menampilkan proporsi	Pangsa pasar tiap merek
Komunikasi cepat & menarik	Presentasi, laporan, rapor

C. Jenis-Jenis Grafik dan Kegunaannya

Jenis Grafik	Kegunaan	Contoh Data yang Cocok
Column (batang tegak)	Membandingkan kategori	Penjualan per produk
Bar (batang mendatar)	Perbandingan dengan label panjang	Ranking 10 besar sekolah
Line (garis)	Tren / perubahan sepanjang waktu	Penjualan per bulan

Jenis Grafik	Kegunaan	Contoh Data yang Cocok
Pie (lingkaran)	Proporsi/persentase dari keseluruhan	Pangsa pasar; persentase anggaran
Area	Tren dengan penekanan volume	Kenaikan pengguna aplikasi

Memilih Grafik yang Tepat

Data yang Kamu Punya	Grafik Terbaik
Nilai per kategori (tidak berurutan waktu)	Column / Bar
Data berurutan waktu	Line
Bagian dari keseluruhan (jumlahnya 100%)	Pie
Membandingkan banyak kategori	Bar / Column

 **Hati-hati dengan Pie:** gunakan hanya jika total semua bagian = 100% dan kategori tidak terlalu banyak (maksimal ±7 bagian).

D. Cara Membuat Grafik di Excel

Langkah-Langkah:

- 1. **Siapkan data** dalam bentuk tabel dengan judul kolom (header).
- 2. **Blok seluruh data** termasuk header (mis. **A1:C7**).
- 3. Klik menu **Insert** → grup **Charts**.
- 4. Pilih jenis grafik: Column, Line, Pie, dll.
- 5. Grafik muncul di worksheet, siap diformat.

Contoh Data dan Hasilnya

Bulan	Penjualan (Rp)
Januari	5.000.000
Februari	7.000.000
Maret	6.500.000

→ Blok A1:B4 → Insert → **Line** → grafik garis menunjukkan penjualan naik di Februari, turun sedikit di Maret.

 **Tips:** Pilih **Recommended Charts** jika bingung; Excel akan menyarankan grafik yang cocok dengan data.

E. Memformat Grafik agar Menarik ✨

Setelah grafik dibuat, format agar mudah dibaca:

Elemen Grafik	Fungsi	Cara Menambah
Chart Title	Judul grafik	Klik grafik → ikon  → Chart Title
Axis Titles	Label sumbu X dan Y	Ikon  → Axis Titles
Legend	Keterangan warna/pattern	Ikon  → Legend

Elemen Grafik	Fungsi	Cara Menambah
Data Labels	Menampilkan nilai di atas bar/titik	Ikon  → Data Labels
Gridlines	Garis bantu pembaca	Ikon  → Gridlines
Chart Style	Variasi warna & tampilan	Tab Chart Design → galeri style
Quick Layout	Tata letak siap pakai	Tab Chart Design → Quick Layout

Memindahkan Grafik

- Klik grafik → tab **Chart Design** → **Move Chart**.
- Pilih **New Sheet** untuk menampilkan grafik di sheet sendiri, atau **Object in** untuk menaruhnya di sheet yang sama.
- Cara lain: klik dan **seret** grafik ke posisi yang diinginkan.

Menyesuaikan Ukuran

- Klik grafik lalu tarik titik-titik sudutnya (handle).
- Ubah warna bar dengan klik dua kali pada bar → tab **Format** → **Shape Fill**.

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Data penjualan per bulan selama 6 bulan. Jenis grafik apa yang paling tepat dan mengapa? **Pembahasan:** **Line chart**, karena datanya berurutan berdasarkan waktu dan kita ingin melihat **tren** kenaikan/penurunan bulan ke bulan.

Contoh 2: Sebutkan langkah membuat grafik column dari data A1:B5. **Pembahasan:** Blok A1:B5 (termasuk header) → Insert → Charts → pilih **Column**. Grafik batang akan muncul menampilkan perbandingan nilai tiap baris.

Contoh 3: Apa fungsi Data Labels pada grafik? **Pembahasan:** Data Labels menampilkan **nilai angka** langsung di atas setiap bar/titik, sehingga pembaca tidak perlu memperkirakan dari skala sumbu.

Contoh 4: Kapan grafik Pie tidak disarankan? **Pembahasan:** Pie tidak disarankan bila bagian-bagiannya tidak berjumlah 100% atau jumlah kategorinya terlalu banyak (lebih dari ±7), karena potongan menjadi terlalu kecil dan sulit dibedakan.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Semua data bisa pakai pie chart"	Pie hanya untuk proporsi dari total 100%
"Line chart untuk membandingkan kategori"	Line paling cocok untuk tren waktu ; kategori pakai Column/Bar
"Grafik tidak perlu judul"	Judul sangat penting agar pembaca tahu isi grafik
"Blok data tidak perlu menyertakan header"	Header dibutuhkan agar Excel tahu nama kategori/seri
"Data labels hanya mempercantik"	Data labels menampilkan nilai aktual sehingga akurat

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Tantangan 1 — Grafik Pertama: Buat data penjualan 5 produk dalam satu bulan, lalu buat **column chart** lengkap dengan judul, label sumbu, dan data labels.

Tantangan 2 — Grafik Tren: Buat data suhu kota selama 7 hari, lalu buat **line chart** untuk menunjukkan tren suhu.

Tantangan 3 — Analisis Proporsi: Buat data pengeluaran bulanan (makanan, transport, pendidikan, hiburan) yang totalnya 100%, lalu buat **pie chart**. Tambahkan keterangan persentase pada setiap bagian.

I. Rangkuman Kunci

1. **Grafik** membuat data lebih mudah dipahami secara visual.
2. Pilih grafik sesuai data: kategori → **Column/Bar**, waktu → **Line**, proporsi → **Pie**.
3. Langkah membuat grafik: siapkan data → blok → **Insert** → **Chart**.
4. Lengkapi dengan **judul, label sumbu, legend, dan data labels**.
5. Grafik bisa dipindahkan ke **New Sheet** atau di dalam sheet yang sama.
6. Gunakan **Chart Design** dan **Format** untuk mempercantik grafik.
7. Grafik yang baik membantu komunikasi data lebih cepat dan meyakinkan.

J. Glosarium

Istilah	Arti
Chart / Grafik	Representasi visual data
Column chart	Grafik batang tegak untuk perbandingan
Line chart	Grafik garis untuk tren
Pie chart	Grafik lingkaran untuk proporsi
Data Labels	Nilai angka yang ditampilkan pada grafik
Legend	Keterangan warna/seri pada grafik
Axis	Sumbu X (horizontal) dan Y (vertikal)

K. Refleksi (Merefleksi)

- Kapan kamu akan memakai grafik batang, garis, dan lingkaran dalam hidupmu?
- Grafik apa yang paling sering kamu lihat di berita atau media sosial?
- Apa kesulitan yang kamu temui saat membuat atau memformat grafik?
- Bagian mana yang masih perlu kamu perbaiki?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Data apa yang ingin kamu visualisasikan selanjutnya?